版本更新说明

版本号	日期	更新内容
V1.0	20240611	原始版本
V1.1	20240930	更新DVDD电容值为106，添加DCVDD14给DVDD供电电路
V1.2	20250313	增加MIPI接口说明：预留DVDD的DCDC电路

备注1：主控的MIPI相关管脚（CSI）为专用功能IO，不能用作GPIO

备注2：主控的WFVSS脚需最近连回芯片EPAD

RF ESD管选型要求：双向，Cjs≤6pF,3.3VsVrwms5V;
Vcs9V, Vc越低越好, 参考型号:
ESD113-B1/RST9725DC/ST0321D4S/ST4521D4S
备注：具体防静电效果，以实测为准

备注：主控的IOVDD2为PE10/PE11/PE12/PE13的逻辑电平电源

晶振选型基本要求（晶振影响RF性能）：
频率误差：正负10ppm
负载电容：12pF（外部预留匹配电容位置作为备用）

默认采用单线DVP光流摄像头，也可以采用SPI光流摄像头
其中SPI/MCU接口只能通过Crossbar到除PF/PB/PV以外的IO

调试串口

备注：
IO紧张，调试串口UART_TX与LE2复用，量产时改回LE2功能。
如果想空出更多IO脚作其他用途，可以将FLASH改为双线模式，
或者SD卡改成单线模式，抑或是使用外置1.8V和2.8V，空出
PV1/PV0口。

带摄像头方案默认DCVDD14直接给DVDD供电，软件配置DCVDD14为1.4V。

注：DCVDD14的DCDC电路要靠近芯片放置
VBAT(PIN32)的电容地与主控PIN34(PGND)走线尽可能短

IOVDD2电平跟随CSI_VDDIO

MCU

气压计

仅做参考，客户根据自己需求设计

陀螺仪

仅做参考，客户根据自己需求设计

LED

仅做参考，客户根据自己需求设计

四轴电机

仅做参考，客户根据自己需求设计

实际设计可省略或选用可承载实际电流的0R电阻

芯片IO逻辑电平为3.3V，请根据电池电压选择分压电阻大小

FLASH

SD

摄像头方向电机

仅做参考，客户根据自己需求设计

POWER

电源输入口

为保障系统稳定工作，建议添加升压IC，保障5V稳定输入

程序更新

主摄

Layout时靠近主控放置

需根据SENSOR实际情况选择保留上拉或者下拉电阻

根据具体SENSOR供电需求选择设计

需根据SENSOR实际情况选择保留上拉或者下拉电阻

光流

单线DVP光流摄像头

Layout时靠近SENSOR放置